微积分（甲）II · 春夏学期第一次小测验

第7章，第八章到平面及其方程。

---

1. 设 $\{u_n\},\{v_n\}$ 为实数列，则下列陈述正确的是

多选题 (10.0 分) （难易度:中）

A. 若级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收敛，且 $\lim_{n\to+\infty}u_n=0$ 则级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}u_n$ 收敛；

B. 若级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}u_n$ 收敛，且 $\lim_{n\to+\infty}v_n=1$ 则级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}u_nv_n$ 收敛；

C. 若级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{+\infty}v_n$ 条件收敛，则 $\sum_{n=1}^{+\infty}(u_n+v_n)$ 也条件收敛；

D. 若级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}u_n$ 条件收敛，$\sum_{n=1}^{+\infty}v_n$ 绝对收敛，则 $\sum_{n=1}^{+\infty}(u_n+v_n)$ 条件收敛；

正确答案：A D

答案解释：暂无

2. 下列级数中收敛的是

多选题 (10.0 分) （难易度:中）

A. $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$；

B. $\sum_{n=1}^{+\infty}(\sqrt[n]{n}-1)$；

C. $\sum_{n=1}^{+\infty}e^{-2n}$；

D. $\sum_{n=1}^{+\infty}n(1-\cos\frac{1}{n})$；

正确答案：C

答案解释：暂无

3. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛半径 $r=1$，则：级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n2^na_n$

多选题 (10.0 分) （难易度:中）

A. 发散；

B. 条件收敛；

C. 绝对收敛；

D. 的敛散性无法确定；

正确答案：A

答案解释：暂无

4. 在平行四边形 $ABCD$ 中，对角线向量 $\overrightarrow{AC}=(1,2,3)$，$\overrightarrow{BD}=(-2,0,1)$ 则四边形 $ABCD$ 的面积 $S=$_____.

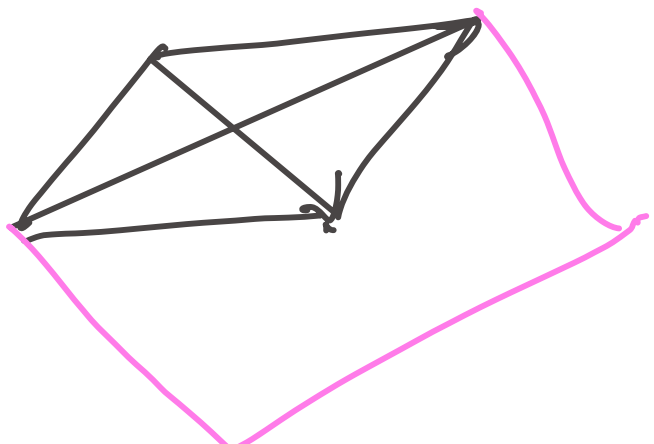
多选题 (10.0 分) （难易度:中）

A. $\sqrt{69}$；

B. $\frac{1}{2}\sqrt{69}$；

C. $\sqrt{59}$；

D. $\frac{1}{2}\sqrt{59}$；



正确答案：B

答案解释：暂无

5. 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{2^n n!}$ 的和为

多选题 (10.0 分) （难易度:中）

A. $\frac{3}{2}\sqrt{e}$;

B. $\frac{3}{2}\sqrt{e}-1$;

C. $\frac{3}{2}e-1$;

D. $\frac{3}{2}e$;

正确答案：B

答案解释：暂无

6. 设 $f(x)=\begin{cases} 2x, & 0 \le x \le \frac{1}{2} \\ 6-2x, & \frac{1}{2} < x \le 1 \end{cases}$

$S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos n\pi x \ (x \in \mathbb{R})$

其中

$a_n = 2\int_0^1 f(x)\cos n\pi x\, dx \quad (n=1,2,\ldots)$

则 $S\left(-\frac{5}{2}\right)$ 的值为_____.

多选题 (10.0 分) （难易度:中）

A. 1;

B. 3;

C. 5;

D. -1;

正确答案：B

答案解释：暂无

7. 设平面 π 过原点与点 $(6,-3,2)$ 且与平面 $4x-y+2z-8=0$ 垂直，则平面 π 的方程为_____.

多选题 (10.0 分) （难易度:中）

A. $2x+2y-3z=0$;

B. $x+2y-z=0$;

C. $x-2y-3z=0$;

D. $2x-2y-5z=0$;

正确答案：A

答案解释：暂无

8. 设空间四个点 $P_1(1,0,1), P_2(0,-1,2), P_3(1,a,-2), P_4(-1,b,0)$ 则下列陈述正确的是_____.

多选题 (10.0 分) （难易度:中）

A. 若 P_1, P_2, P_3, P_4 四点共面，则：向量 $P_1P_2 // P_3P_4$.

B. 若 $\Delta P_1P_2P_3$ 的面积为 $\frac{3}{2}\sqrt{6}$，则：$a=\frac{3}{2}$.

C. 若以 P_1,P_2,P_3,P_4 为顶点的四面体体积为 1，则 $a=b+2$.

D. 无论 a,b 取何值，P_1,P_2,P_3,P_4 均不共线.

正确答案：A D

答案解释：暂无

9. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛，记 $r_n=\sum_{k=n+1}^{+\infty}a_k(n\in\mathbb{N}_+)$，则下列陈述正确的是 【】

多选题 (10.0 分) （难易度:中）

A. 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\sqrt{a_n}}{n}$ 收敛；

B. 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_{n+1}}{\sqrt{r_n}+\sqrt{r_{n+1}}}$ 收敛；

C. 级数 $\sum_{n=2}^{+\infty}\sqrt{\frac{a_n}{n\ln n}}$ 收敛；

D. 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_n}{\ln(n+1)}$ 收敛；

正确答案：A B D

答案解释：暂无

10. 下列关于向量运算计算正确的是：

多选题 (10.0 分) （难易度:中）

A. (1,2,3)×(4,5,6)=(-3,6,-3);

B. (1,2,3)·((2,-1,1)×(0,1,4))=-15;

C. ((1,0,-1)×(2,5,1))×(1,3,2)=(-21,-5,18);

D. 向量$(1,2,3)$与$(2,5,4)$的夹角小于$\frac{\pi}{4}$;

正确答案：A B C D

答案解释：暂无